TEMA 20 · Administración de fármacos por diferentes vías. Cálculo de dosis. Medicación en el domicilio y paciente polimedicado

Resumen OPE Enfermería SMS · Farmacocinética, correctos, medicamentos de alto riesgo, RAM, vías enterales, parenterales y tópicas, cálculo de goteos y perfusiones, dosis pediátricas, botiquín domiciliario, conciliación, deprescripción y adherencia

1. Seguridad en la administración

- **LADME**: liberación, absorción, distribución, **metabolismo** (hígado, citocromo P450) y excreción (sobre todo **renal**).
- **Biodisponibilidad**: fracción que llega inalterada a la circulación; **solo la vía IV tiene el 100%**. **Semivida (t½)**: tiempo en que la concentración baja a la mitad; marca el intervalo de dosis; se elimina tras **≈ 5 semividas**. **Índice terapéutico = DL50 / DE50**; estrecho en **digoxina, litio y fenitoína** (niveles plasmáticos).
- **Los 10 correctos**: paciente (**dos identificadores**, nunca el número de habitación), medicamento, dosis, vía, hora, educación, **registro** (**justo después** de administrar; si lo rechaza, se registra el rechazo; nunca registrar lo que preparó otro), acción, forma y respuesta.
- **Medicamentos de alto riesgo (ISMP)**: electrolitos concentrados (**KCl: nunca en bolo IV**, siempre diluido y en perfusión), anticoagulantes, **insulinas**, **opioides** (naloxona), citostáticos, vasoactivos. **Doble comprobación independiente** (dos enfermeras por separado). Fármacos **LASA** (se parecen): letras ***tall man*** (dobutAMINA / dopAMINA).

RAM (Rawlins y Thompson)	Características	Ejemplo
A (***augmented***)	Las **más frecuentes** (≈ 80%), **dosis dependientes**, predecibles	Hipoglucemia por insulina, sangrado por acenocumarol
B (***bizarre***)	Impredecibles, no dependen de la dosis (alergia, idiosincrasia)	**Anafilaxia** a penicilina
C (***chronic***)	Uso prolongado	Cushing por corticoides
D (***delayed***)	Diferidas (meses o años)	Teratogenia, carcinogénesis
E (***end of use***)	Al **suspender** bruscamente	Abstinencia a opioides, rebote de betabloqueantes
F (***failure***)	Fallo terapéutico inesperado	Interacciones

2. Vías enterales

- **Oral**: la más segura, económica y fisiológica; absorción sobre todo en el **intestino delgado** (duodeno, yeyuno). **Efecto de primer paso hepático** (vena porta) que reduce la biodisponibilidad (propranolol, morfina). Los **líquidos** se absorben antes que los sólidos; el **calcio de los lácteos** quela tetraciclinas y quinolonas; los ácidos débiles (AAS) se absorben en parte en el estómago.
- **Sublingual**: drenaje a la vena cava superior: **evita por completo el primer paso hepático**, efecto en minutos (**nitroglicerina**, captopril).
- **Rectal**: absorción errática; evita el primer paso **solo parcialmente (≈ 50%)** (las venas hemorroidales superiores van a la porta). Útil si hay vómitos, inconsciencia o en niños (diacepam rectal).
- **Sonda nasogástrica o gastrostomía**: paciente a 30-45°; parar la nutrición (con fenitoína, 1-2 h antes y después); **lavar con 20-30 ml de agua antes y después** y 5-10 ml entre fármacos; administrar cada uno por separado y preferir formas líquidas. **No triturar** comprimidos con **cubierta entérica** ni de **liberación prolongada** (*retard*: liberación masiva y toxicidad); las cápsulas de microesferas se abren sin triturar el contenido.

3. Vías parenterales

Vía	Ángulo	Volumen	Claves
Intradérmica	**10-15°**, bisel **hacia arriba**	**0,1-0,3 ml**	Mantoux, pruebas de alergia, BCG; cara anterior del antebrazo; debe formarse una **pápula**; **no masajear**
Subcutánea	**45°** (con pellizco, delgados o aguja de 13 mm) a **90°** (obesos o agujas de 4-5 mm)	**≤ 1,5-2 ml**	Insulina, **HBPM**, triple vírica, paliativos. **Abdomen**: absorción más rápida (respetar **5 cm** alrededor del ombligo); muslo: lenta. **Rotar** puntos (lipodistrofia)
Intramuscular	**90°**	Deltoides **2 ml**; vasto externo hasta 5 ml; glúteos 5-7 ml	Absorción en 10-30 min; soluciones oleosas y **depot**
Intravenosa	—	Grandes volúmenes	**Biodisponibilidad 100%**, efecto inmediato
Intraósea	—	—	Alternativa urgente si no hay vía IV; **tibia proximal**; mismas dosis que IV; **retirar antes de 24 h**

- **HBPM**: **no purgar la burbuja** de aire (sella el trayecto y evita hematomas) y **no masajear**.
- **Zonas IM**: **vasto externo** (tercio medio de la cara anterolateral del muslo; **de elección en < 3 años**); **deltoides** (3-5 cm bajo el acromion; vacunas en adultos; riesgo de nervio radial); **dorsoglútea** (cuadrante superior externo; riesgo de **nervio ciático**, desaconsejada); **ventroglútea (Hochstetter)**: palma sobre el trocánter mayor, índice a la espina ilíaca anterosuperior y medio hacia la cresta ilíaca: **la zona más segura** en adultos y niños > 3 años.
- **Técnica en Z**: desplazar la piel 2,5-3 cm, inyectar, esperar 10 s y soltar; para fármacos irritantes o que **tiñen** la piel (**hierro**). En obesos, agujas más largas.
- **Aspirar**: **no** en vacunas; sí con fármacos oleosos o microcristalinos (penicilina benzatina, depot) por el riesgo de embolia (**síndrome de Nicolau**).

Catéter periférico (Gauge: **menor número = mayor calibre**)	Color	Uso
14 G	Naranja	Shock, politrauma, transfusión masiva
16 G	Gris	Reposición rápida, trauma
18 G	Verde	Cirugía, **sangre y hemoderivados**
20 G	Rosa	Estándar en hospitalización
22 G	Azul	Venas finas, ancianos, pediatría
24 G	Amarillo	Neonatos

- Complicaciones IV: **flebitis** (escala de **Maddox** o **VIP**), **infiltración** (líquido no vesicante: frialdad, tumefacción) y **extravasación** (fármaco **vesicante**: citostáticos, noradrenalina, potasio, calcio): **parar la infusión, no retirar aún el catéter, aspirar**, antídoto si existe, retirar, **frío** local (**calor en los alcaloides de la vinca**), elevar e informar.

4. Vías tópicas

- **Oftálmica**: cabeza hacia atrás y mirada arriba; gota en el **saco conjuntival inferior** sin tocar el ojo; **5 min entre colirios** y la **pomada al final**; **presionar el canto interno 1-2 min** (evita la absorción sistémica, p. ej., del timolol).
- **Ótica**: gotas a **temperatura corporal** (frías: vértigo). Tirar del pabellón **hacia arriba y atrás en adultos** y **hacia abajo y atrás en < 3 años**.
- **Inhalatoria**: tras corticoides inhalados, **enjuagarse la boca** (candidiasis); cámara espaciadora.
- **Transdérmica**: efecto **sistémico** sostenido (fentanilo, nitroglicerina); piel intacta y sin vello, **rotar zonas**, **no cortar** (salvo parches matriciales) y **evitar el calor** (aumenta la absorción: sobredosis de fentanilo).
- **Vaginal**: de noche, en decúbito con rodillas flexionadas, mantener 10-15 min.

5. Cálculo de dosis

- 1 g = 1.000 mg; 1 mg = 1.000 µg; 1 ml = 1 cc. **Macrogoteo: 1 ml = 20 gotas**; **microgoteo: 1 ml = 60 microgotas**; transfusión: 1 ml = 15 gotas.
- **1 microgota/min = 1 ml/h**; **1 gota/min = 3 ml/h**. **Gotas/min = volumen (ml) / (3 × horas)**.
- Ejemplo: 1.000 ml en 12 h → 1.000 / 36 ≈ **28 gotas/min** (≈ 83 ml/h). En 24 h: **500 ml = 7 gotas/min**; 1.000 ml = 14; 1.500 ml = 21; 2.000 ml = 28 (se suman 7 gotas por cada 500 ml).
- **Perfusión en µg/kg/min**: ml/h = (dosis × peso × 60) / concentración (µg/ml). Ejemplo: noradrenalina 20 mg en 100 ml (200 µg/ml), 0,1 µg/kg/min, 80 kg → (0,1 × 80 × 60) / 200 = **2,4 ml/h**.

Regla pediátrica	Fórmula
Fried (< 1-2 años)	(edad en **meses** / 150) × dosis de adulto
Young (2-12 años)	[edad en **años** / (edad + 12)] × dosis de adulto
Clark (peso)	(peso en kg / 70) × dosis de adulto
Superficie corporal	La más exacta (quimioterapia)

6. Medicación en el domicilio y polimedicación

- Simplificar la pauta, **sistemas personalizados de dosificación** (pastilleros preparados en la farmacia), enseñar a detectar RAM. En el anciano, un **delirium**, caídas o incontinencia de inicio brusco deben hacer sospechar primero una **RAM** o una cascada de prescripción.
- **Botiquín**: lugar fresco, seco y oscuro (**ni cocina ni baño**); termolábiles en el frigorífico a **2-8 °C**, **nunca congelar** (insulina) ni en la puerta o pegados al fondo; revisar caducidades; envases, blísteres y restos al **Punto SIGRE** de la farmacia.
- **Polimedicado**: **≥ 5 fármacos** de forma crónica durante **> 6 meses**; lo importante es que sean adecuados. En el SMS se identifica en OMI-AP.
- **Conciliación**: comparar la medicación habitual con la prescrita en cada **transición asistencial** (ingreso, alta, traslado) para detectar omisiones, duplicidades, interacciones y errores de dosis. **Deprescripción**: retirar o reducir lo que ya no aporta o perjudica.
- **Criterios de Beers** (EE. UU., 2023): fármacos inapropiados en > 65 años (no valoran omisiones). **STOPP/START v3 (2023)**: **190 criterios** = **133 STOPP** (retirar: benzodiacepinas > 4 semanas; **IBP a dosis plenas > 8 semanas** sin indicación) y **57 START** (iniciar: IECA o ARA-II en diabéticos con microalbuminuria, ácido fólico con metotrexato, **vacunas** de gripe, neumococo, zóster y **COVID-19**).

Test de adherencia	Preguntas	Clave
Morisky-Green	4 (comportamiento)	Cumplidor solo con **NO, SÍ, NO, NO**
Batalla	3 (**conocimiento**)	"Enfermedad **para toda la vida**", nombrar **órganos** afectados; hay que acertar las 3
Haynes-Sackett	2 etapas	"**La mayoría de las personas tienen dificultades**…"; adherente si toma **≥ 80%**
SMAQ	6	Pregunta por el **fin de semana**; validado en VIH

TRAMPAS DE EXAMEN

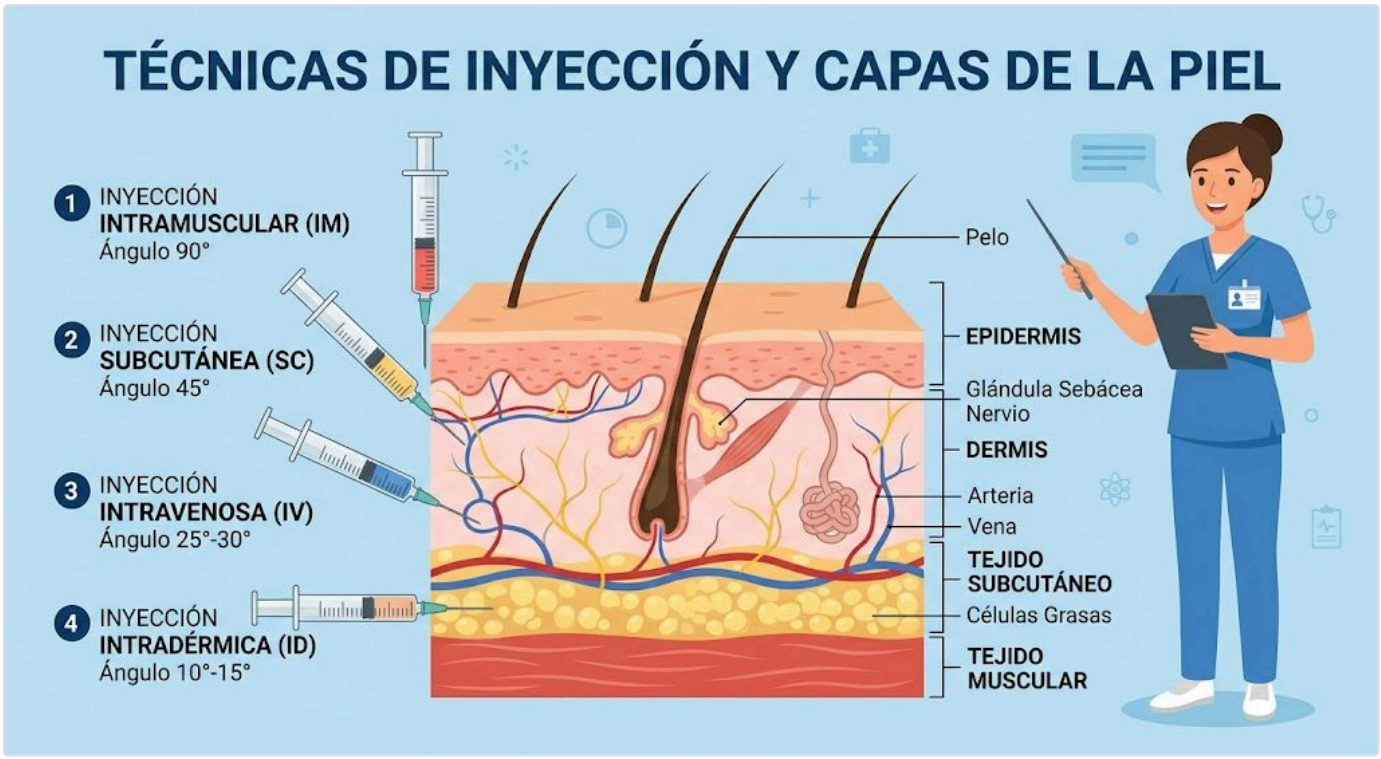
! La única vía enteral que evita del todo el primer paso hepático es la **sublingual**.

! **KCl nunca en bolo IV.**

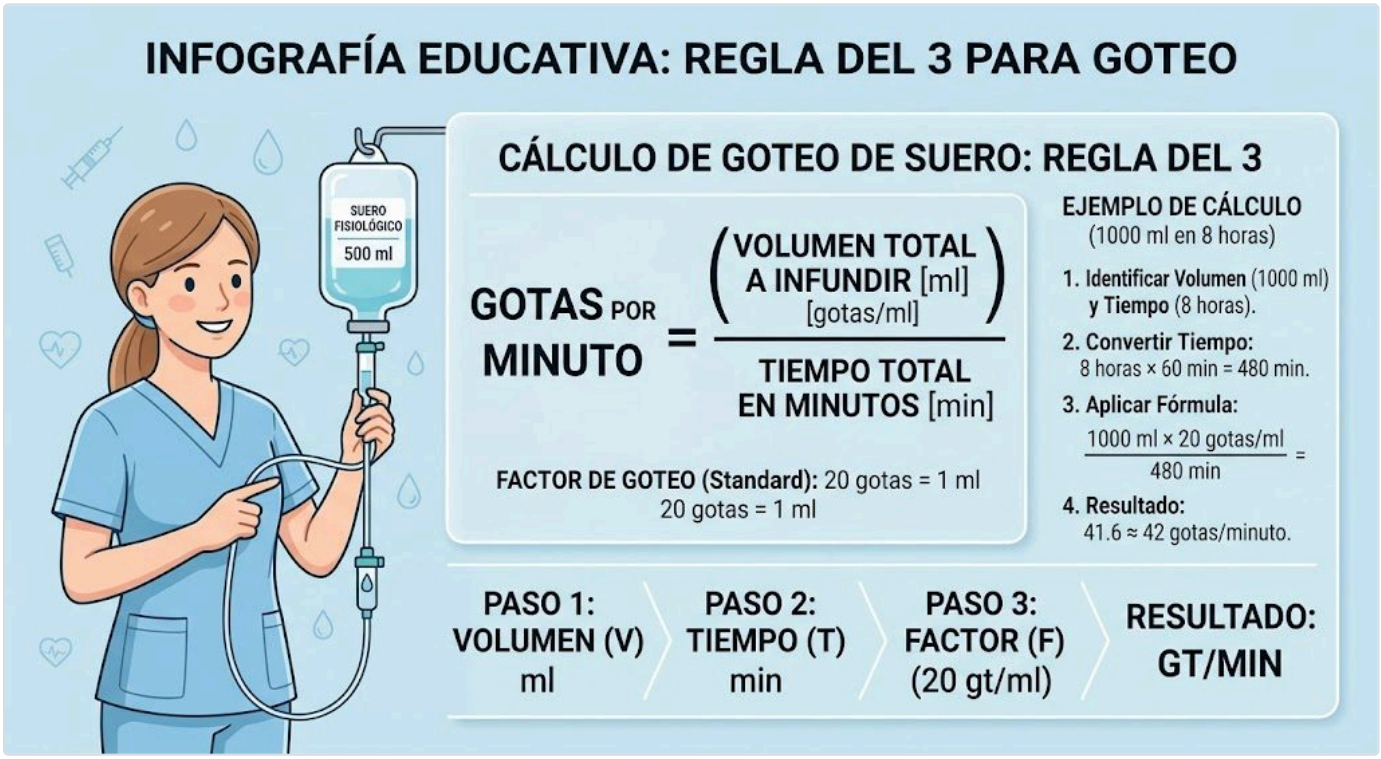
! **Lactante: IM en el vasto externo; adulto: la zona más segura es la ventroglútea.**

! 30 ml/h en bomba = **10 gotas/min** de macrogoteo.

Imágenes clave del tema



Técnicas de inyección y capas de la piel: ángulos ID, SC, IM e IV



Regla del 3 para el cálculo de gotas por minuto